Modelo Predictivo de Adopción en Refugios

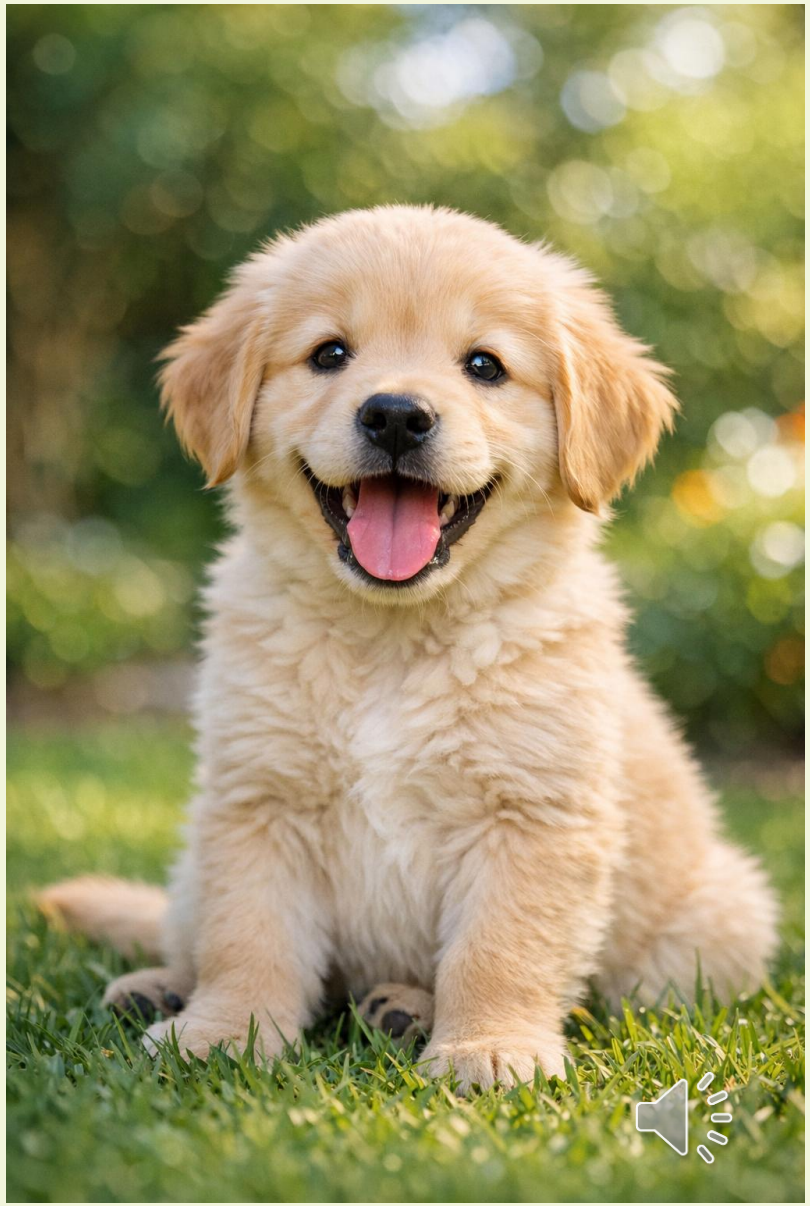
Índice

- Objetivo del modelo predictivo
- Variables utilizadas en la predicción
- Proceso del modelo y resultados principales
- Predicciones
- Aplicaciones y beneficios del modelo

Objetivo del modelo predictivo

Predicción de la adopción de mascotas en base a:

- Características físicas: Color, Edad, Raza, Tamaño.
- Características fisiológicas: Vacunación, salud.
- Características económicas: Cuota de adopción



Animales considerados en el modelo

Perros

Gatos

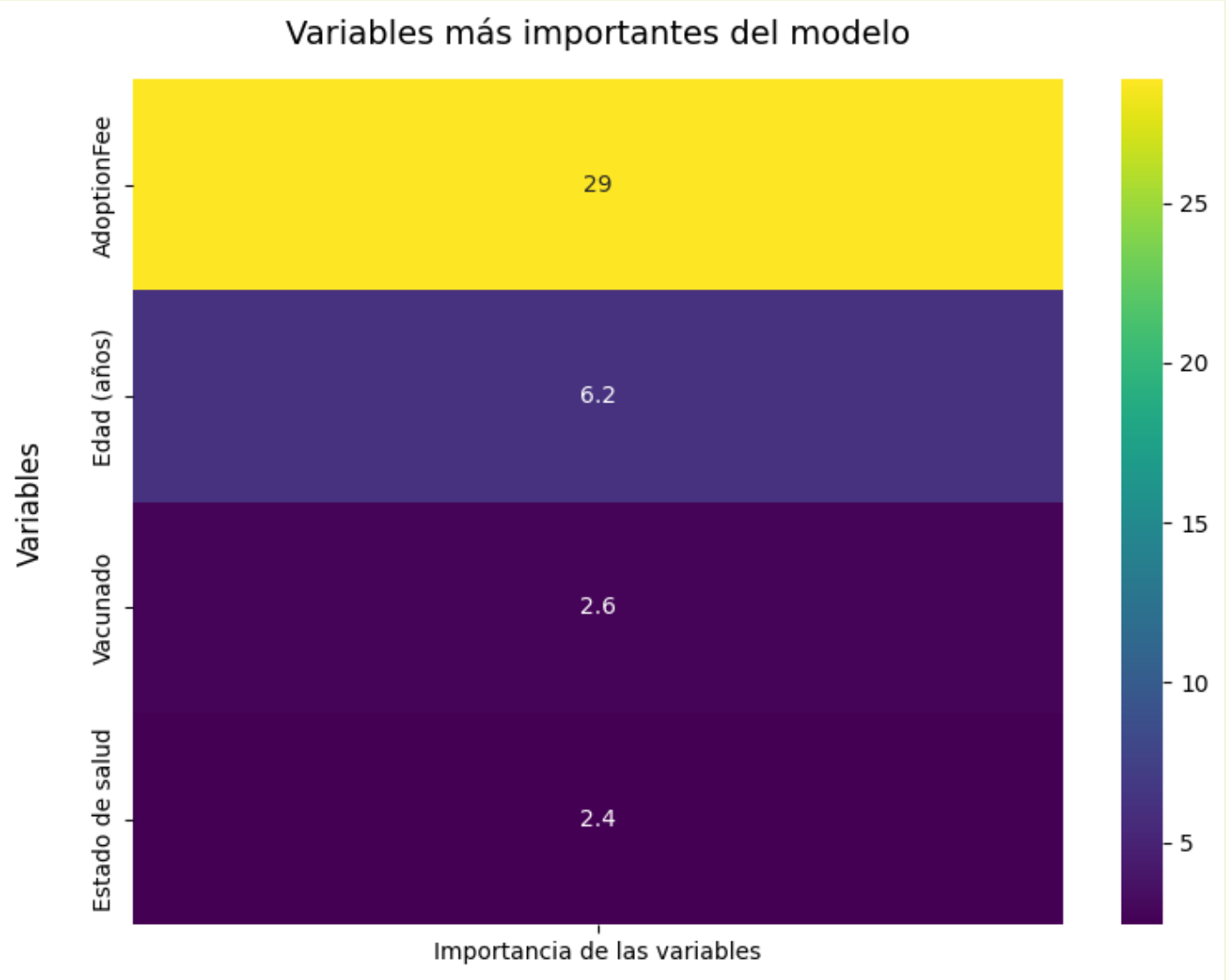
Conejos

Periquitos

Variables utilizadas

Variable	Tipo
Animal	Categórica
Raza	Categórica
Edad (años)	Numérica
Color del pelaje	Categórica
Tamaño	Categórica
Peso (kg)	Numérica
Vacunación	Categórica
Estado de salud	Categórica
Tiempo en el refugio (días)	Numérica
Cuota de adopción	Nuérica
Dueño previo	Categórica
Adopción	**Variable objetivo**

Variables más importantes



Proceso del modelo

01

Recolección de datos

02

Modelado

03

Predicción

01 – Recolección de datos

kaggle

https://www.kaggle.com/datasets/rabieelkharoua/predict-pet-adoption-status-dataset

02 – Modelado

dmlc
XGBoost

- Porcentaje de acierto: 95%
- Precisión: 94%
- Adopciones reales capaces de detectar: 94%

Principales resultados y precisión obtenida

94%

- Precisión promedio en la predicción de adopción
- Resultados permiten identificar casos con alta probabilidad y optimizar campañas específicas.

- 10 kg
- Vacunado
- Sano
- 12 días en el refugio
- Cuota de 100 $
- Sin dueño previo
- 5 años
- Grande

Probabilidad de adopción

22,96%

La predicción indica no adopción

- 7 kg
- No vacunado
- No sano
- 40 días en el refugio
- Cuota de 250 $
- Con dueño previo
- 3 años
- Mediano

Probabilidad de adopción

6,24%

La predicción indica no adopción

- 1 kg
- Vacunado
- No sano
- 26 días en el refugio
- Cuota de 70 $
- Con dueño previo
- 6 años
- Pequeño

Probabilidad de adopción

1,88%

La predicción indica no adopción

- 20 kg
- Vacunado
- No sano
- 32 días en el refugio
- Cuota de 300 $
- Con dueño previo
- 3 años
- Grande

Probabilidad de adopción

4,84%

La predicción indica no adopción

- 35 kg
- Vacunado
- No sano
- 400 días en el refugio
- Cuota de 120 $
- Con dueño previo
- 13 años
- Grande

Probabilidad de adopción

10,14%

La predicción indica no adopción

- 15 kg
- Vacunado
- Sano
- 28 días en el refugio
- Cuota de 57 $
- Sin dueño previo
- 10 años
- Grande

Probabilidad de adopción

21,30%

La predicción indica no adopción

- 2 kg
- Vacunado
- Sano
- 3 días en el refugio
- Cuota de 250 $
- Sin dueño previo
- 6 meses
- Grande

Probabilidad de adopción

14,87%

La predicción indica no adopción

- 3 kg
- Vacunado
- No sano
- 20 días en el refugio
- Cuota de 232 $
- Sin dueño previo
- 7 meses
- Mediano

Probabilidad de adopción

9,97%

La predicción indica no adopción

- 45 kg
- Vacunado
- Sano
- 50 días en el refugio
- Cuota de 452 $
- Sin dueño previo
- 6 años
- Pequeño

Probabilidad de adopción

14,56%

La predicción indica no adopción

- 27 kg
- Vacunado
- Sano
- 45 días en el refugio
- Cuota de 179 $
- Con dueño previo
- 2,5 años
- Mediano

Probabilidad de adopción

91,61%

La predicción indica adopción

Análisis de resultados

- El Perro Labrador marrón, tiene una probabilidad de adopción del 91,61 %, muy por encima del resto. Su edad, estado de salud y vacunación, así como una cuota de adopción moderada, le convierte en el “perfil ideal” de adopción.

- Los animales no sanos tienden a tener probabilidades bajas incluso con características favorables. En cambio, los sanos y vacunados concentran las probabilidades más altas.

- Los animales con cuotas altas se ven perjudicados a la hora de la adopción, frente a otros con cuotas más asequibles.

- La estancia larga en el refugio penaliza la adopción.

Aplicaciones del modelo

- Predecir la probabilidad de adopción según las características del animal.
- Mejorar decisiones de ingreso y permanencia
- Diseñar cuotas más asequibles para los adoptantes
- Elaborar estrategias que disminuyan la estancia en el refugio

Conclusión

- El modelo considera que solo el último animal tiene un perfil altamente adoptable (91.61 %), mientras que los demás presentan factores de riesgo que reducen drásticamente su probabilidad de adopción.

- El modelo penaliza: Enfermedades, cuotas altas, edades extremas, especies menos adoptadas y razas con baja demanda.

- Sin embargo, premia: Razas populares, salud, vacunación, edad joven-adulta, tamaño mediano y cuotas razonables.

¡Muchas gracias!